

Quy hoạch tuyến tính & Thuật toán đơn hình

ORLab, Trường Công nghệ thông tin Phenikaa, Đại học Phenikaa

Giới thiệu về bài toán quy hoạch tuyến tính (LP)

🌐 49 languages

hide

- Standard form
- Augmented form (slack form)
- Duality
- Variations
- Complementary slackness
- Theory
- Algorithms
- Open problems and recent work

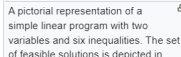
Read Edit View history Tools ▾

For the retronym referring to television broadcasting, see [Broadcast programming](#).

Linear programming (LP), also called **linear optimization**, is a method to achieve the best outcome (such as maximum profit or lowest cost) in a **mathematical model** whose requirements and objective are represented by **linear relationships**. Linear programming is a special case of mathematical programming (also known as **mathematical optimization**).

More formally, linear programming is a technique for the **optimization** of a **linear objective function**, subject to **linear equality** and **linear inequality constraints**. Its **feasible region** is a **convex polytope**, which is a set defined as the **intersection** of finitely many **half spaces**, each of which is defined by a linear inequality. Its objective function is a **real-valued affine (linear) function** defined on this polytope. A linear programming **algorithm** finds a point in the **polytope** where this function has the largest (or smallest) value if such a point exists.

Linear programs are problems that can be expressed in [standard form](#) as



Bài toán:

$$f(x) \rightarrow \min(\max), \quad (1)$$

sao cho

$$D : \begin{cases} h_j(x) & \leq 0, \\ g_i(x) & = 0, \\ x \in X & \subset \mathbb{R}^n, \end{cases} \quad (2)$$

trong đó $f, g_i, h_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Bài toán (1.1)-(1.2) được gọi là bài toán quy hoạch toán học (tối ưu).

- $f(x)$ được gọi là hàm mục tiêu.
- g_i, h_j được gọi là các hàm ràng buộc.
- Tập D gồm tất cả các vector $x \in \mathbb{R}^n$ thỏa mãn điều kiện (1.2) được gọi là miền ràng buộc hay tập tất cả các phương án. Mỗi vector $x \in D$ được gọi là một phương án của bài toán.
- Phương án x^* thỏa mãn $f(x^*) \leq f(x), \forall x \in D$ được gọi là phương án tối ưu và $f(x^*)$ được gọi là giá trị tối ưu của bài toán.

- $f(x)$ được gọi là hàm mục tiêu.
- g_i, h_j được gọi là các hàm ràng buộc.
- Tập D gồm tất cả các vector $x \in \mathbb{R}^n$ thỏa mãn điều kiện (1.2) được gọi là miền ràng buộc hay tập tất cả các phương án. Mỗi vector $x \in D$ được gọi là một phương án của bài toán.
- Phương án x^* thỏa mãn $f(x^*) \leq f(x), \forall x \in D$ được gọi là phương án tối ưu và $f(x^*)$ được gọi là giá trị tối ưu của bài toán.

Câu hỏi: Bài toán có bao nhiêu phương án tối ưu x^* ? Bài toán có bao nhiêu giá trị tối ưu $f(x^*)$?

- $f(x)$ được gọi là hàm mục tiêu.
- g_i, h_j được gọi là các hàm ràng buộc.
- Tập D gồm tất cả các vector $x \in \mathbb{R}^n$ thỏa mãn điều kiện (1.2) được gọi là miền ràng buộc hay tập tất cả các phương án. Mỗi vector $x \in D$ được gọi là một phương án của bài toán.
- Phương án x^* thỏa mãn $f(x^*) \leq f(x), \forall x \in D$ được gọi là phương án tối ưu và $f(x^*)$ được gọi là giá trị tối ưu của bài toán.

Câu hỏi: Bài toán có bao nhiêu phương án tối ưu x^* ? Bài toán có bao nhiêu giá trị tối ưu $f(x^*)$?

- Nếu $f(x), g_j, h_i$ là các hàm tuyến tính thì bài toán (1.1)-(1.2) được gọi là bài toán quy hoạch tuyến tính (LPP).

Câu hỏi: Hàm $f(x)$ có tính chất gì thì nó là một hàm tuyến tính ?

Câu hỏi: Hàm $f(x)$ có tính chất gì thì nó là một hàm tuyến tính ?

Kiểm tra xem các hàm sau hàm nào là tuyến tính:

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x_1 x_2$
- $f(x) = x^2$
- $f(x) = ax_1 + bx_2$ (a, b : hằng số)

Câu hỏi: Hàm $f(x)$ có tính chất gì thì nó là một hàm tuyến tính ?

Kiểm tra xem các hàm sau hàm nào là tuyến tính:

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x_1 x_2$
- $f(x) = x^2$
- $f(x) = ax_1 + bx_2$ (a, b : hằng số)

$f(x)$ là một hàm tuyến tính nếu nó thỏa mãn:

- $f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y); \forall x, y \in \mathbb{R}^n; \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$

Câu hỏi: Hàm $f(x)$ có tính chất gì thì nó là một hàm tuyến tính ?

Kiểm tra xem các hàm sau hàm nào là tuyến tính:

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x_1 x_2$
- $f(x) = x^2$
- $f(x) = ax_1 + bx_2$ (a, b : hằng số)

$f(x)$ là một hàm tuyến tính nếu nó thỏa mãn:

- $f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y); \forall x, y \in \mathbb{R}^n; \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$

$f(x)$ là một hàm tuyến tính nếu nó có dạng:

$$f(x) = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n = \sum_{j=1}^n c_j x_j, c_j : \text{const}, x \in \mathbb{R}^n.$$

Một vài mô hình của bài toán LP trong thực tế

- Bài toán vận tải.
- Bài toán lập kế hoạch sản xuất.
- Bài toán lập thực đơn.

Dạng tổng quát của bài toán QHTT

Bài toán tìm vector $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ sao cho

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min(\max), \quad (3)$$

thỏa mãn

$$D : \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, & i = \overline{1, m_1}, \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, & i = \overline{m_1 + 1, m_2}, \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & i = \overline{m_2 + 1, m}, \\ x_j \geq 0, & j = \overline{1, n_1}, \\ x_j \leq 0, & j = \overline{n_1 + 1, n_2}, \\ x_j \text{ không phụ thuộc dấu,} & j = \overline{n_2 + 1, n}, \end{cases} \quad (4)$$

Một vài tính chất của bài toán QHTT

1. $f(x^*) = \min\{f(x), x \in D\} \Leftrightarrow -f(x^*) = \max\{f(-x), x \in D\}.$
2. $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_{n+i} = b_i$ trong đó $x_{n+i} \geq 0$ được gọi là biến bù.
3. $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i$ trong đó $x_{n+i} \geq 0$ được gọi là biến bù.

Một vài tính chất

$$4. \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \Leftrightarrow -\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq -b_i.$$

5.

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i; \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i. \end{cases}$$

6. Mỗi biến x_j không phụ thuộc dấu có thể được biểu diễn dưới dạng :

$$x_j = x'_j - x''_j; x'_j \geq 0, x''_j \geq 0.$$

Một vài tính chất

$$4. \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \Leftrightarrow -\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq -b_i.$$

5.

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i; \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i. \end{cases}$$

6. Mỗi biến x_j không phụ thuộc dấu có thể được biểu diễn dưới dạng :

$$x_j = x'_j - x''_j; x'_j \geq 0, x''_j \geq 0.$$

Chúng ta có thể đưa một bài toán QHTT bất kỳ về 2 dạng: Bài toán QHTT dạng chính tắc và bài toán QHTT dạng chuẩn tắc.

Ví dụ về bài toán QHTT

Sinh viên đưa ra một vài ví dụ.

Bài toán QHTT dạng chính tắc

Là bài toán có dạng: Tìm vector $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ sao cho

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min, \quad (5)$$

thỏa

$$D : \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & i = \overline{1, m}, \\ x_j \geq 0, & j = \overline{1, n}, \end{cases} \quad (6)$$

Bài toán QHTT dạng chính tắc

Đặt $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$; $x = (x_1, \dots, x_n)^T$; $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}(n \times m, \mathbb{R})$; $b = (b_1, \dots, b_m)^T$, khi đó, bài toán (5) có dạng ma trận là:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min,$$

sao cho

$$D : \begin{cases} Ax &= b, \\ x &\geq 0. \end{cases} \quad (7)$$

Ví dụ 1:

$$f(x) = -x_1 + 5x_2 - 2x_3 \rightarrow \min,$$

thỏa

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 & = 5, \\ 2x_1 & + x_3 = 8, \\ x_1 & + x_4 = 2, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 & \geq 0. \end{cases}$$

Bài toán QHTT dạng chuẩn tắc

Là bài toán có dạng: Tìm vector $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ sao cho

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min, \quad (8)$$

thỏa mãn

$$D : \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j & \geq b_i, & i = \overline{1, m}, \\ x_j & \geq 0, & j = \overline{1, n}, \end{cases} \quad (9)$$

Bài toán QHTT dạng chuẩn tắc

Đặt $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$; $x = (x_1, \dots, x_n)^T$; $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times m}$;
 $b = (b_1, \dots, b_m)^T$, khi đó dạng ma trận của bài toán QHTT dạng chuẩn tắc là:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min,$$

thỏa

$$D : \begin{cases} Ax & \geq b, \\ x & \geq 0. \end{cases} \quad (10)$$

Ví dụ 2: Bài toán sau là bài toán QHTT dạng chuẩn tắc:

$$f(x) = -x_1 + 5x_2 - 2x_3 \rightarrow \min,$$

thỏa

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 & \geq 5, \\ 2x_1 & + x_3 \geq 8, \\ x_1 & + x_4 \geq 2, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 & \geq 0. \end{cases}$$

Tìm dạng chuẩn tắc, chính tắc của bài toán QHTT sau:

$$f(x) = -x_1 + 5x_2 - 2x_3 \rightarrow \max,$$

thỏa

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 & = 5, \\ 2x_1 & + x_3 & \leq 8, \\ x_1 & + x_4 & \geq 2, \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

Một vài khái niệm và kết quả trong giải tích lồi

Tập lồi

Một tập khác rỗng C của $\mathbb{R}^n$ được gọi là tập lồi nếu với mọi vector $x, y \in C$ và mọi số $\alpha \in [0, 1]$, vector $\alpha x + (1 - \alpha)y \in C$.

Tập lồi

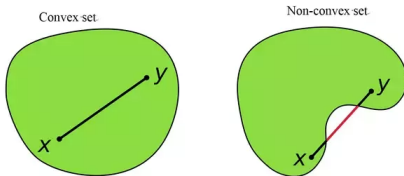
Một tập khác rỗng C của $\mathbb{R}^n$ được gọi là tập lồi nếu với mọi vector $x, y \in C$ và mọi số $\alpha \in [0, 1]$, vector $\alpha x + (1 - \alpha)y \in C$.

Tập C là lồi nếu $x, y \in C$ thì đoạn thẳng $[x, y] \in C$.

Tập lồi

Một tập khác rỗng C của $\mathbb{R}^n$ được gọi là tập lồi nếu với mọi vector $x, y \in C$ và mọi số $\alpha \in [0, 1]$, vector $\alpha x + (1 - \alpha)y \in C$.

Tập C là lồi nếu $x, y \in C$ thì đoạn thẳng $[x, y] \in C$.



Ví dụ về tập lồi

- Siêu phẳng

$$H = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{j=1}^n c_j x_j = \beta\}$$

là một tập lồi trong $\mathbb{R}^n$.

- Nửa không gian

$$H^+ = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{j=1}^n c_j x_j \geq \beta\} \text{ và}$$

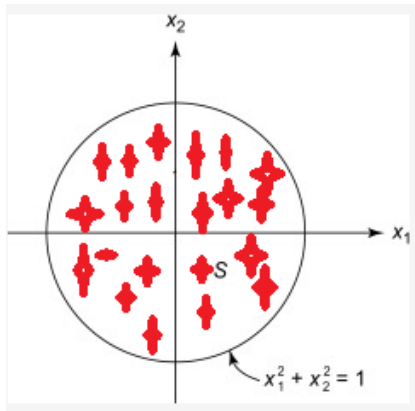
$$H^- = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{j=1}^n c_j x_j \leq \beta\} \text{ là những tập}$$

lồi trong $\mathbb{R}^n$.

- Tập $S = \{x \mid x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0\}$ là một tập lồi.

2.1. Tập lỗi

$$\text{Tập } S = \{x \mid x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0\}.$$



Giao của các tập lồi

Cho $C_i, i \in I$ là những tập lồi (tập chỉ số I có thể hữu hạn hoặc vô hạn). Khi đó, **giao của các tập lồi** C_i : $C = \bigcap_{i \in I} C_i$ là một tập lồi.

Giao của các tập lồi

Cho $C_i, i \in I$ là những tập lồi (tập chỉ số I có thể hữu hạn hoặc vô hạn). Khi đó, **giao của các tập lồi** C_i : $C = \bigcap_{i \in I} C_i$ là một tập lồi.

👉 *Chứng minh.* Giả sử rằng x và y là hai phần tử bất kỳ của $C = \bigcap_{i \in I} C_i$.

$$\Rightarrow \begin{cases} x \in C_i, \forall i, \\ y \in C_i, \forall i. \end{cases} \Rightarrow \alpha x + (1 - \alpha)y \in C_i, \forall i (C_i - \text{convex set}).$$

$\Rightarrow \alpha x + (1 - \alpha)y \in C$ hay C là một tập lồi.

Giao của các tập lồi

Cho $C_i, i \in I$ là những tập lồi (tập chỉ số I có thể hữu hạn hoặc vô hạn). Khi đó, **giao của các tập lồi** C_i : $C = \bigcap_{i \in I} C_i$ là một tập lồi.

👉 *Chứng minh.* Giả sử rằng x và y là hai phần tử bất kỳ của $C = \bigcap_{i \in I} C_i$.

$$\Rightarrow \begin{cases} x \in C_i, \forall i, \\ y \in C_i, \forall i. \end{cases} \Rightarrow \alpha x + (1 - \alpha)y \in C_i, \forall i (C_i - \text{convex set}).$$

$\Rightarrow \alpha x + (1 - \alpha)y \in C$ hay C là một tập lồi. Miền ràng buộc của bài toán QHTT bất kỳ là một tập lồi.

Chứng tỏ rằng nếu X, Y là các tập lồi và α, β là các số thực đã cho thì

$$\alpha X = \{\alpha x : x \in X\}; \alpha X + \beta Y = \{\alpha x + \beta y : x \in X, y \in Y\}$$

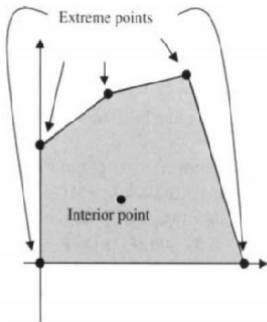
là các tập lồi.

Điểm cực biên

Cho C là một tập lồi của R^n . Một điểm $x^0 \in C$ được gọi là điểm cực biên của C nếu nó không là điểm trong của bất kỳ đoạn thẳng nào nối hai điểm phân biệt bất kỳ của C , nghĩa là $\nexists x', x'' \in C, x' \neq x'' = x$ sao cho $x^0 = \alpha x' + (1 - \alpha)x''$ với $\alpha \in (0, 1)$.

Điểm cực biên

Cho C là một tập lồi của R^n . Một điểm $x^0 \in C$ được gọi là điểm cực biên của C nếu nó không là điểm trong của bất kỳ đoạn thẳng nào nối hai điểm phân biệt bất kỳ của C , nghĩa là $\nexists x', x'' \in C, x' \neq x'' = x$ sao cho $x^0 = \alpha x' + (1 - \alpha)x''$ với $\alpha \in (0, 1)$.

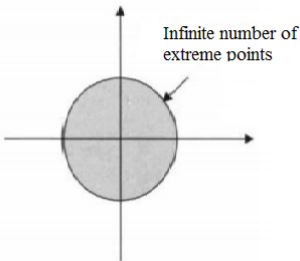


Chú ý

Ta chú ý rằng, có sự khác nhau giữa điểm biên và điểm cực biên của một tập lồi. Mọi điểm cực biên đều là điểm biên nhưng điều ngược lại không đúng.

Chú ý

Ta chú ý rằng, có sự khác nhau giữa điểm biên và điểm cực biên của một tập lồi. Mọi điểm cực biên đều là điểm biên nhưng điều ngược lại không đúng. Có những tập lồi không có điểm cực biên như mặt phẳng, nửa không gian, siêu phẳng... Nhưng cũng có tập lồi có vô số điểm cực biên.



Một tập M chứa mọi tổ hợp lỗi của hữu hạn điểm đã cho $x^1, x^2, \dots, x^m$ là một tập lỗi.

Một tập M chứa mọi tổ hợp lồi của hữu hạn điểm đã cho $x^1, x^2, \dots, x^m$ là một tập lồi. **Chứng minh:**

- Xét $x', x'' \in M$.
- Tìm biểu diễn của x', x'' qua các x^i .
- Chứng tỏ rằng $\alpha x' + (1 - \alpha)x'' \in M$.

Một tập M chứa tất cả các tổ hợp lồi của hữu hạn các điểm đã cho $x^1, x^2, \dots, x^m$ được gọi là đa diện lồi sinh bởi $x^1, x^2, \dots, x^m$ và được ký hiệu bởi $M = \text{conv}\{x^1, x^2, \dots, x^m\}$.

Một tập M chứa tất cả các tổ hợp lồi của hữu hạn các điểm đã cho $x^1, x^2, \dots, x^m$ được gọi là đa diện lồi sinh bởi $x^1, x^2, \dots, x^m$ và được ký hiệu bởi $M = \text{conv}\{x^1, x^2, \dots, x^m\}$.

- Các điểm $x^1, x^2, \dots, x^m$ được gọi là điểm sinh của đa diện lồi M .

Một tập M chứa tất cả các tổ hợp lồi của hữu hạn các điểm đã cho $x^1, x^2, \dots, x^m$ được gọi là đa diện lồi sinh bởi $x^1, x^2, \dots, x^m$ và được ký hiệu bởi $M = \text{conv}\{x^1, x^2, \dots, x^m\}$.

- ▶ Các điểm $x^1, x^2, \dots, x^m$ được gọi là điểm sinh của đa diện lồi M .
- ▶ Một đa diện lồi là một tập lồi. Tuy nhiên, điều ngược lại không đúng. Hay một bao lồi M của tập C ($M = \text{conv}(C)$) là đa diện lồi khi C là tập hữu hạn.

Cho M là một tập lồi đa diện. Khi đó M có ít nhất một điểm cực biên. Hơn nữa, số điểm cực biên của M là hữu hạn và bất kỳ điểm nào thuộc M có thể biểu diễn như là một tổ hợp lồi của các điểm cực biên của nó.

Chứng minh:

- Theo định nghĩa của đa diện lồi, ta giả sử rằng $M = \text{conv}\{x^1, x^2, \dots, x^m\}$, trong đó $x^1, x^2, \dots, x^m$ là các điểm sinh của M .

Chứng minh:

- Theo định nghĩa của đa diện lồi, ta giả sử rằng $M = \text{conv}\{x^1, x^2, \dots, x^m\}$, trong đó $x^1, x^2, \dots, x^m$ là các điểm sinh của M .
- Đầu tiên ta chỉ ra rằng, tất cả các điểm cực biên của M đều thuộc tập các điểm $x^1, x^2, \dots, x^m$. Ngược lại, giả sử rằng, tồn tại một điểm cực biên $x^0 \in M$ sao cho $x^0 \neq x^i, \forall i = 1, 2, \dots, m$.

- $x^0 \in M = \text{conv}\{x^1, x^2, \dots, x^m\}$ là tập lồi, nên ta có biểu diễn

$$x^0 = \sum_{i=1}^m \lambda_i x^i, \forall i = 1, 2, \dots, m,$$

trong đó $\lambda_i \geq 0$, $\sum \lambda_i = 1$. Đặt $\lambda = \sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i$.

- Nếu $\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0, \forall i = \overline{1, m-1}$, thì $\lambda_m = 1$ hay $x^0 = x^m$ điều này mâu thuẫn với giả thiết $x^0 \neq x^i, \forall i = \overline{1, m}$.

2.5. Đa diện lồi

- Nếu $\lambda > 0$, ta có

$$\begin{aligned}x^0 &= \sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i x^i + \lambda_m x^m \\&= \lambda \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{\lambda} x^i + \lambda_m x^m \\&= \lambda y + (1 - \lambda) x^m,\end{aligned}$$

trong đó $y = \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{\lambda} x^i$. Do vậy x^0 là tổ hợp lồi của 2 điểm phân biệt $y, x^m \in M$.

2.5. Đa diện lồi

- Nếu $\lambda > 0$, ta có

$$\begin{aligned}x^0 &= \sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i x^i + \lambda_m x^m \\&= \lambda \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{\lambda} x^i + \lambda_m x^m \\&= \lambda y + (1 - \lambda) x^m,\end{aligned}$$

trong đó $y = \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{\lambda} x^i$. Do vậy x^0 là tổ hợp lồi của 2 điểm phân biệt $y, x^m \in M$.

Điều này mâu thuẫn với giả thiết x^0 là điểm cực biên.

Do đó, nếu x^0 là một điểm cực biên của M thì x^0 thuộc tập các điểm $\{x^1, x^2, \dots, x^m\}$.

Do đó, nếu x^0 là một điểm cực biên của M thì x^0 thuộc tập các điểm $\{x^1, x^2, \dots, x^m\}$.

- Tiếp theo, ta loại bỏ tất cả những điểm sinh biểu diễn được dưới dạng là tổ hợp lồi của những điểm sinh còn lại và giả sử rằng tập những điểm sinh còn lại là $\{x^1, x^2, \dots, x^k\}$, $k \leq m$. Ta chỉ ra rằng các điểm $x^1, x^2, \dots, x^k$ là những điểm cực biên của M .

- Thật vậy, ngược lại, ta giả sử rằng x^1 không là điểm cực biên, khi đó tồn tại hai điểm phân biệt $x', x'' \in M, x' \neq x''$ sao cho $x^1 = \alpha x' + (1 - \alpha)x''$ với $\alpha \in (0, 1)$.
- Vì $x', x'' \in M = \text{conv}\{x^1, x^2, \dots, x^k\}$, ta có biểu diễn sau

$$x' = \sum_{i=1}^k \lambda_i x^i; \lambda_i \geq 0, \sum \lambda_i = 1.$$

$$x'' = \sum_{i=1}^k \beta_i x^i; \beta_i \geq 0, \sum \beta_i = 1.$$

2.5. Đa diện lồi

Do đó ta thu được

$$\begin{aligned}x^1 &= \alpha x' + (1 - \alpha)x'' \\&= \sum_{i=1}^k [\alpha \lambda_i + (1 - \alpha)\beta_i] x^i \\&= \sum_{i=1}^k \gamma_i x^i \\&\Rightarrow (1 - \gamma_1)x^1 = \sum_{i=2}^k \gamma_i x^i,\end{aligned}\tag{11}$$

trong đó $\gamma_i = \alpha \lambda_i + (1 - \alpha)\beta_i; i = \overline{1, k}; \gamma_i \geq 0; \sum_{i=1}^k \gamma_i = 1$.

- Từ (12), nếu $\gamma_1 = 1 \Rightarrow \gamma_i = 0, i = 2, 3, \dots, k$.

Do đó, $\lambda_1 = \beta_1 = 1$ or $x' = x'' = x^1$ điều này mâu thuẫn với giả thiết $x' \neq x''$.

• Nếu $\gamma_1 < 1$ thì $x^1 = \sum_{i=2}^k \frac{\gamma_i}{1 - \gamma_1} x^i$ với

$\frac{\gamma_i}{1 - \gamma_1} \geq 0$; $\sum \frac{\gamma_i}{1 - \gamma_1} = 1$. Vì vậy, x^1 là một tổ hợp lồi của $x^2, \dots, x^k$.

Do đó, $\lambda_1 = \beta_1 = 1$ or $x' = x'' = x^1$ điều này mâu thuẫn với giả thiết $x' \neq x''$.

• Nếu $\gamma_1 < 1$ thì $x^1 = \sum_{i=2}^k \frac{\gamma_i}{1 - \gamma_1} x^i$ với

$\frac{\gamma_i}{1 - \gamma_1} \geq 0$; $\sum \frac{\gamma_i}{1 - \gamma_1} = 1$. Vì vậy, x^1 là một tổ hợp lồi của $x^2, \dots, x^k$.

• Điều này mâu thuẫn với định nghĩa của tập $\{x^1, x^2, \dots, x^k\}$.

Vậy Định lý được chứng minh.

Cho D là một tập con của $\mathbb{R}^n$. Giả sử rằng D có biểu diễn:

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \geq b\},$$

trong đó $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$. Khi đó D là một tập lồi đa diện.

Thuật toán đơn hình (simplex method)

👉 Là 1 trong 10 thuật toán quan trọng nhất của thế kỉ 20.

👉 Là 1 trong 10 thuật toán quan trọng nhất của thế kỉ 20.

👉 Thuật toán đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính ở dạng chuẩn tắc.

Cơ sở lý luận của phương pháp đơn hình

Xét bài toán QHTT dạng chính tắc sau:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min,$$

thỏa

$$D : \begin{cases} Ax &= b, \\ x &\geq 0. \end{cases} \quad (12)$$

Cơ sở lý luận của phương pháp đơn hình

Xét bài toán QHTT dạng chính tắc sau:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min,$$

thỏa

$$D : \begin{cases} Ax &= b, \\ x &\geq 0. \end{cases} \quad (12)$$

Ta đã chứng minh được một vài kết quả quan trọng của bài toán (12) như sau:

- Nếu bài toán (12) có phương án thì nó có phương án cực biên (pacb).
- Nếu bài toán (12) có phương án tối ưu, thì nó có pacb tối ưu.
- Số pacb của bài toán (12) là hữu hạn.

Dantzig đã đề xuất một thuật toán để giải bài toán QHTT (được gọi là thuật toán đơn hình) như sau:

Dantzig đã đề xuất một thuật toán để giải bài toán QHTT (được gọi là thuật toán đơn hình) như sau:

- Xuất phát từ một pacb x^0 , kiểm tra xem x^0 có tối ưu hay không.

Dantzig đã đề xuất một thuật toán để giải bài toán QHTT (được gọi là thuật toán đơn hình) như sau:

- Xuất phát từ một pacb x^0 , kiểm tra xem x^0 có tối ưu hay không.
- Nếu x^0 là phương án tối ưu của bài toán $\Rightarrow$ Dừng.

Dantzig đã đề xuất một thuật toán để giải bài toán QHTT (được gọi là thuật toán đơn hình) như sau:

- Xuất phát từ một pacb x^0 , kiểm tra xem x^0 có tối ưu hay không.
- Nếu x^0 là phương án tối ưu của bài toán $\Rightarrow$ Dừng.
- Nếu x^0 không là patu của bài toán, ta tìm cách cải tiến x^0 để nhận được pacb x^1 tốt hơn x^0 , nghĩa là $f(x^1) < f(x^0)$.

Dantzig đã đề xuất một thuật toán để giải bài toán QHTT (được gọi là thuật toán đơn hình) như sau:

- Xuất phát từ một pacb x^0 , kiểm tra xem x^0 có tối ưu hay không.
- Nếu x^0 là phương án tối ưu của bài toán $\Rightarrow$ Dừng.
- Nếu x^0 không là patu của bài toán, ta tìm cách cải tiến x^0 để nhận được pacb x^1 tốt hơn x^0 , nghĩa là $f(x^1) < f(x^0)$.
- Lặp lại quá trình này. Vì số pacb của bài toán là hữu hạn nên sau hữu hạn bước ta tìm được đáp án.

- Làm thế nào để kiểm tra xem một pacb có là patu hay không?

- Làm thế nào để kiểm tra xem một pacb có là patu hay không?
- Làm thế nào để cải tiến một pacb không phải là patu để thu được một pacb tốt hơn?

- Giả sử rằng x^0 là một pacb của bài toán (12) với cơ sở J , nghĩa là $\{A^j, j \in J\}$ là độc lập tuyến tính và $J^+(x^0) \subset J$.

- Giả sử rằng x^0 là một pacb của bài toán (12) với cơ sở J , nghĩa là $\{A^j, j \in J\}$ là độc lập tuyến tính và $J^+(x^0) \subset J$.
- Khi đó, ta có

$$b = Ax^0 = \sum_{j=1}^n x_j^0 A^j = \sum_{j \in J} x_j^0 A^j. \quad (13)$$

Dấu hiệu tối ưu

- Giả sử rằng x^0 là một pacb của bài toán (12) với cơ sở J , nghĩa là $\{A^j, j \in J\}$ là độc lập tuyến tính và $J^+(x^0) \subset J$.
- Khi đó, ta có

$$b = Ax^0 = \sum_{j=1}^n x_j^0 A^j = \sum_{j \in J} x_j^0 A^j. \quad (13)$$

- Với mỗi $k \notin J$, ta có

$$A^k = \sum_{j \in J} z_{jk} A^j \quad (14)$$

- Giả sử rằng x là một phương án bất kỳ của bài toán. Ta có:

$$\begin{aligned} b &= Ax = \sum_{j=1}^n x_j A^j \\ &= \sum_{j \in J} x_j A^j + \sum_{k \notin J} x_k A^k \\ &= \sum_{j \in J} x_j A^j + \sum_{k \notin J} x_k \sum_{j \in J} z_{jk} A^j \\ &= \sum_{j \in J} (x_j + \sum_{k \notin J} x_k z_{jk}) A^j. \end{aligned} \tag{15}$$

- Do hệ vector $\{A^j, j \in J\}$ là độc lập tuyến tính, kết hợp (13) + (15), ta thu được

- Do hệ vector $\{A^j, j \in J\}$ là độc lập tuyến tính, kết hợp (13) + (15), ta thu được

$$x_j^0 = x_j + \sum_{k \notin J} x_k z_{jk}; \forall j \in J,$$

hay

$$x_j = x_j^0 - \sum_{k \notin J} x_k z_{jk}; \quad (16)$$

- Do hệ vector $\{A^j, j \in J\}$ là độc lập tuyến tính, kết hợp (13) + (15), ta thu được

$$x_j^0 = x_j + \sum_{k \notin J} x_k z_{jk}; \forall j \in J,$$

hay

$$x_j = x_j^0 - \sum_{k \notin J} x_k z_{jk}; \quad (16)$$

- (16) được gọi là biểu diễn của một phương án bất kỳ qua cơ sở J .

- Từ

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j = \sum_{j \in J} c_j x_j + \sum_{k \notin J} c_k x_k, \quad (17)$$

Dấu hiệu tối ưu

- Từ

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j = \sum_{j \in J} c_j x_j + \sum_{k \notin J} c_k x_k, \quad (17)$$

ta có

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{j \in J} c_j (x_j^0 - \sum_{k \notin J} x_k z_{jk}) + \sum_{k \notin J} c_k x_k \\ &= \sum_{j \in J} c_j x_j^0 - \sum_{k \notin J} \left(\sum_{j \in J} c_j z_{jk} - c_k \right) x_k. \end{aligned} \quad (18)$$

Dấu hiệu tối ưu

- Từ

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j = \sum_{j \in J} c_j x_j + \sum_{k \notin J} c_k x_k, \quad (17)$$

ta có

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{j \in J} c_j (x_j^0 - \sum_{k \notin J} x_k z_{jk}) + \sum_{k \notin J} c_k x_k \\ &= \sum_{j \in J} c_j x_j^0 - \sum_{k \notin J} \left(\sum_{j \in J} c_j z_{jk} - c_k \right) x_k. \end{aligned} \quad (18)$$

- Đặt

$$\Delta_k = \sum_{j \in J} c_j z_{jk} - c_k; k \notin J. \quad (19)$$

- Khi đó

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{j \in J} c_j x_j^0 - \sum_{k \notin J} \Delta_k x_k \\ &= f(x^0) - \sum_{k \notin J} \Delta_k x_k. \end{aligned}$$

- Khi đó

$$\begin{aligned}f(x) &= \sum_{j \in J} c_j x_j^0 - \sum_{k \notin J} \Delta_k x_k \\&= f(x^0) - \sum_{k \notin J} \Delta_k x_k.\end{aligned}$$

$\Delta_k, k \notin J$ được gọi là ước lượng của vector cột $A^k, k \notin J$ theo cơ sở J .

- Khi đó

$$\begin{aligned}f(x) &= \sum_{j \in J} c_j x_j^0 - \sum_{k \notin J} \Delta_k x_k \\&= f(x^0) - \sum_{k \notin J} \Delta_k x_k.\end{aligned}$$

$\Delta_k, k \notin J$ được gọi là ước lượng của vector cột $A^k, k \notin J$ theo cơ sở J . Nếu $\Delta_k \leq 0, \forall k \notin J$, thì x^0 là một patu của bài toán.

- $\forall j \in J, \quad \Delta_j = 0$.
- Nếu $\exists k \notin J : \Delta_k > 0$ thì x^0 không phải là phương án tối ưu của bài toán.

- Giả sử rằng x^0 là một pacb với cơ sở J và x^0 không phải là một patu.

- Giả sử rằng x^0 là một pacb với cơ sở J và x^0 không phải là một patu.
- Khi đó, tồn tại chỉ số $k \notin J$ sao cho $\Delta_k > 0$. Giả sử rằng s là một chỉ số như vậy, i.e., $s \notin J$ và $\Delta_s > 0$.

- Giả sử rằng x^0 là một pacb với cơ sở J và x^0 không phải là một patu.
- Khi đó, tồn tại chỉ số $k \notin J$ sao cho $\Delta_k > 0$. Giả sử rằng s là một chỉ số như vậy, i.e., $s \notin J$ và $\Delta_s > 0$.
- Ta xây dựng một pacb mới x^1 với cơ sở J^1 khác cơ sở J^0 một vector cột duy nhất: $J^1 = \{J \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$ (cho vector A^s vào cơ sở thay cho vector A^r).

- Giả sử rằng x^0 là một pacb với cơ sở J và x^0 không phải là một patu.
- Khi đó, tồn tại chỉ số $k \notin J$ sao cho $\Delta_k > 0$. Giả sử rằng s là một chỉ số như vậy, i.e., $s \notin J$ và $\Delta_s > 0$.
- Ta xây dựng một pacb mới x^1 với cơ sở J^1 khác cơ sở J^0 một vector cột duy nhất: $J^1 = \{J \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$ (cho vector A^s vào cơ sở thay cho vector A^r).
- Hai vector A^r và A^s được chọn sao cho x^1 là tốt hơn p.a x^0 .

- Vì x^1 có cơ sở là J^1 nên

$$x_j^1 = \begin{cases} 0 & \forall j \notin J^1, \\ > 0 & j \in J^1. \end{cases} \quad (20)$$

- Vì p.a x^1 có cơ sở là J^1 nên

$$x_j^1 = \begin{cases} 0 & \forall j \notin J^1, \\ > 0 & j \in J^1. \end{cases} \quad (20)$$

- Từ $J^1 = \{J \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$, ta xây dựng p.a x^1 như sau

$$x_j^1 = \begin{cases} 0, & \text{nếu } j \notin J^1 (\Leftrightarrow \forall j \notin J, \quad j \neq s), \\ \theta > 0, & \text{nếu } j = s, (k \in J^1 : j \notin J), \\ \delta > 0, & \text{nếu } j \in J, (j \in J^1 : j \neq s), \end{cases} \quad (21)$$

- Kết hợp (16) và (21), ta thu được

$$x_j^1 = x_j^0 - \sum_{k \notin J} z_{jk} x_k^1 = x_j^0 - \theta z_{js}, \forall j \in J.$$

$$(\Leftrightarrow x^1 = x^0 - \theta z^s.)$$

$$\text{Vì vậy, } x_j^1 = \begin{cases} 0 & j \notin J, \quad j \neq s \\ \theta & j = s \\ x_j^0 - \theta z_{js} & j \in J \end{cases}$$

- Ta cần tìm các điều kiện sao cho x^1 là một phương án của bài toán ($Ax^1 = b; x^1 \geq 0.$)

Công thức đổi cơ sở

- Ta cần tìm các điều kiện sao cho x^1 là một phương án của bài toán ($Ax^1 = b; x^1 \geq 0$.)
- Ta có

$$\begin{aligned} Ax^1 &= \sum_{j \in J} x_j^1 A^j + \sum_{k \notin J} x_k^1 A^k \\ &= \sum_{j \in J} (x_j^0 - \theta z_{js}) A^j + \theta A^s \\ &= \sum_{j \in J} x_j^0 A^j - \sum_{j \in J} \theta z_{js} A^j + \theta A^s \\ &= b - \theta A^s + \theta A^s = b. \end{aligned}$$

Công thức đổi cơ sở

(Cần xác định θ sao cho $x^1 \geq 0$.)

(Cần xác định θ sao cho $x^1 \geq 0$.)

- Nếu $z_{js} \leq 0$ với mọi $j \in J$.
 $\Rightarrow x^1 \geq 0; \forall \theta > 0 \Rightarrow x^1$ là một p.a của bài toán.

(Cần xác định θ sao cho $x^1 \geq 0$.)

- Nếu $z_{js} \leq 0$ với mọi $j \in J$.
 $\Rightarrow x^1 \geq 0$; $\forall \theta > 0 \Rightarrow x^1$ là một p.a của bài toán.
Hơn nữa, vì $\Delta_s > 0$, nên

$$f(x^1) = f(x^0) - \sum_{k \notin J} \Delta_k x_k^1 = f(x^0) - \Delta_s \theta \rightarrow -\infty \quad (\theta \rightarrow +\infty).$$

Hay hàm mục tiêu là không bị chặn dưới trên miền ràng buộc, vậy x^1 không phải là p.a.t.u của bài toán.

(Cần xác định θ sao cho $x^1 \geq 0$.)

- Nếu $z_{js} \leq 0$ với mọi $j \in J$.
 $\Rightarrow x^1 \geq 0$; $\forall \theta > 0 \Rightarrow x^1$ là một p.a của bài toán.
Hơn nữa, vì $\Delta_s > 0$, nên

$$f(x^1) = f(x^0) - \sum_{k \notin J} \Delta_k x_k^1 = f(x^0) - \Delta_s \theta \rightarrow -\infty \quad (\theta \rightarrow +\infty).$$

Hay hàm mục tiêu là không bị chặn dưới trên miền ràng buộc, vậy x^1 không phải là p.a.t.u của bài toán.

Nếu tồn tại chỉ số $k \notin J$, $\Delta_k > 0$ sao cho $z_{jk} \leq 0$ với $j \in J$, thì bài toán không có p.a.t.u.

Công thức đối cơ sở

- Nếu tồn tại chỉ số $j \in J$ sao cho $z_{js} > 0$, khi đó tìm $\theta > 0$ thỏa mãn $x_j^0 - \theta z_{js} \geq 0$ với mọi $j \in J$ thỏa $z_{js} > 0$.

Công thức đối cơ sở

- Nếu tồn tại chỉ số $j \in J$ sao cho $z_{js} > 0$, khi đó tìm $\theta > 0$ thỏa mãn $x_j^0 - \theta z_{js} \geq 0$ với mọi $j \in J$ thỏa $z_{js} > 0$.
- Chọn

$$\theta = \min\left\{\frac{x_j^0}{z_{js}} : j \in J | z_{js} > 0\right\} = \frac{x_r^0}{z_{rs}}.$$

Công thức đổi cơ sở

- Nếu tồn tại chỉ số $j \in J$ sao cho $z_{js} > 0$, khi đó tìm $\theta > 0$ thỏa mãn $x_j^0 - \theta z_{js} \geq 0$ với mọi $j \in J$ thỏa $z_{js} > 0$.

- Chọn

$$\theta = \min \left\{ \frac{x_j^0}{z_{js}} : j \in J | z_{js} > 0 \right\} = \frac{x_r^0}{z_{rs}}.$$

- Ta thu được

$$x_j^1 = \begin{cases} 0 & j \notin J, \quad j \neq s \\ \frac{x_r^0}{z_{rs}} & j = s \\ x_j^0 - \frac{x_r^0}{z_{rs}} z_{js} & j \in J. \end{cases} \quad (22)$$

Công thức đổi cơ sở

- Nếu tồn tại chỉ số $j \in J$ sao cho $z_{js} > 0$, khi đó tìm $\theta > 0$ thỏa mãn $x_j^0 - \theta z_{js} \geq 0$ với mọi $j \in J$ thỏa $z_{js} > 0$.

- Chọn

$$\theta = \min \left\{ \frac{x_j^0}{z_{js}} : j \in J | z_{js} > 0 \right\} = \frac{x_r^0}{z_{rs}}.$$

- Ta thu được

$$x_j^1 = \begin{cases} 0 & j \notin J, \quad j \neq s \\ \frac{x_r^0}{z_{rs}} & j = s \\ x_j^0 - \frac{x_r^0}{z_{rs}} z_{js} & j \in J. \end{cases} \quad (22)$$

Và

$$f(x^1) = f(x^0) - \Delta_s \frac{x_r^0}{z_{rs}}. \quad (23)$$

👉 Phương án x^1 được xây dựng ở trên là p.a.c.b với cơ sở $J^1 = \{J \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$.

👉 Phương án x^1 được xây dựng ở trên là p.a.c.b với cơ sở $J^1 = \{J \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$.

👉 Công thức (22) và (23) cho ta cách tìm các thành phần của p.a.c.b mới x^1 và giá trị của hàm mục tiêu $f(x^1)$ thông qua các hệ số z_{jk} và Δ_k trong cơ sở J .

Bằng cách lập luận tương tự, ta thu được

$$z_{jk}^1 = \begin{cases} \frac{z_{rk}}{z_{rs}} & j = s \\ z_{jk} - \frac{z_{rk}}{z_{rs}} z_{js} & j \in J, j \neq r, \end{cases} \quad (24)$$

và

$$\Delta_k^1 = \Delta_k - \frac{z_{rk}}{z_{rs}} \Delta_s. \quad (25)$$

Các công thức (22), (23), (24) và (25) được gọi là công thức đổi cơ sở từ cơ sở J sang cơ sở J^1 .

Bước 1

1. Tìm một phương án cực biên x^0 với cơ sở J^0 tương ứng.
2. Tính toán tất cả các hệ số z_{jk} và các ước lượng Δ_k .

👉 Bước 1

1. Tìm một phương án cực biên x^0 với cơ sở J^0 tương ứng.
2. Tính toán tất cả các hệ số z_{jk} và các ước lượng Δ_k .

👉 Bước 2: Kiểm tra dấu hiệu tối ưu

1. Nếu $\Delta_k \leq 0, \forall k \notin J^0$, thì x^0 là một phương án tối ưu của bài toán. Thuật toán dừng.
2. Nếu tồn tại chỉ số $k \notin J^0$ sao cho $\Delta_k > 0$, ta chuyển sang bước tiếp theo.

Thuật toán đơn hình (tiếp theo)



Kiểm tra dấu hiệu hàm mục tiêu không bị chặn

👉 Kiểm tra dấu hiệu hàm mục tiêu không bị chặn

1. Nếu tồn tại chỉ số $k \notin J^0$, $\Delta_k > 0$ sao cho $z_{jk} \leq 0$ với mọi $j \in J^0$, bài toán có hàm mục tiêu không bị chặn, do đó nó không có phương án tối ưu. Thuật toán dừng.

Thuật toán đơn hình (tiếp theo)

👉 Kiểm tra dấu hiệu hàm mục tiêu không bị chặn

1. Nếu tồn tại chỉ số $k \notin J^0$, $\Delta_k > 0$ sao cho $z_{jk} \leq 0$ với mọi $j \in J^0$, bài toán có hàm mục tiêu không bị chặn, do đó nó không có phương án tối ưu. Thuật toán dừng.
2. Nếu ứng với chỉ số $k \notin J^0$, $\Delta_k > 0$, tồn tại $j \in J^0$ thỏa mãn $z_{jk} > 0$, chuyển sang bước tiếp theo.

Thuật toán đơn hình (tiếp theo)

👉 Tìm một p.a.c.b x^1 với cơ sở $J^1 = \{J^0 \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$.

Thuật toán đơn hình (tiếp theo)

👉 Tìm một p.a.c.b x^1 với cơ sở $J^1 = \{J^0 \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$.

1. Chọn véc tơ cột A^s thêm vào cơ sở theo quy tắc:

$$\Delta_s = \max\{\Delta_k > 0, k \notin J\}.$$

Thuật toán đơn hình (tiếp theo)

👉 Tìm một p.a.c.b x^1 với cơ sở $J^1 = \{J^0 \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$.

1. Chọn véc tơ cột A^s thêm vào cơ sở theo quy tắc:

$$\Delta_s = \max\{\Delta_k > 0, k \notin J\}.$$

2. Chọn véc tơ cột A^r loại ra khỏi cơ sở theo quy tắc:

$$\frac{x_r^0}{z_{rs}} = \min\left\{\frac{x_j^0}{z_{js}} : j \in J^0 \mid z_{js} > 0\right\}.$$

Thuật toán đơn hình (tiếp theo)

👉 Tìm một p.a.c.b x^1 với cơ sở $J^1 = \{J^0 \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$.

1. Chọn véc tơ cột A^s thêm vào cơ sở theo quy tắc:

$$\Delta_s = \max\{\Delta_k > 0, k \notin J\}.$$

2. Chọn véc tơ cột A^r loại ra khỏi cơ sở theo quy tắc:

$$\frac{x_r^0}{z_{rs}} = \min\left\{\frac{x_j^0}{z_{js}} : j \in J^0 \mid z_{js} > 0\right\}.$$

3. Tính toán $x_j^1, f(x^1), z_{jk}^1, \Delta_k^1$ theo các công thức (22), (23), (24) và (25), tiếp tục quay trở lại Bước 2.

Tính hữu hạn của thuật toán!!!!

Bởi vì bài toán QHTT có hữu hạn các p.a.c.b nên sau **hữu hạn** bước ta sẽ tìm được p.a.t.u của bài toán hoặc kết luận bài toán không có p.a.t.u.

Xuất phát từ một phương án cực biên x^0

B1. Kiểm tra điều kiện tối ưu: Nếu $\Delta_j \leq 0$ với mọi j thì x^0 là phương án tối ưu và kết thúc thuật toán, ngược lại, chuyển sang bước 2.

Xuất phát từ một phương án cực biên x^0

B1. Kiểm tra điều kiện tối ưu: Nếu $\Delta_j \leq 0$ với mọi j thì x^0 là phương án tối ưu và kết thúc thuật toán, ngược lại, chuyển sang bước 2.

B2. Nếu tồn tại j sao cho $\Delta_j > 0$ và $x_k \leq 0$ thì hàm mục tiêu không bị chặn dưới, kết thúc thuật toán (bài toán vô nghiệm), ngược lại chuyển sang bước 3

Xuất phát từ một phương án cực biên x^0

B1. Kiểm tra điều kiện tối ưu: Nếu $\Delta_j \leq 0$ với mọi j thì x^0 là phương án tối ưu và kết thúc thuật toán, ngược lại, chuyển sang bước 2.

B2. Nếu tồn tại j sao cho $\Delta_j > 0$ và $x_k \leq 0$ thì hàm mục tiêu không bị chặn dưới, kết thúc thuật toán (bài toán vô nghiệm), ngược lại chuyển sang bước 3

B3. Xây dựng phương án cực biên mới tốt hơn, trở lại bước 1.

Xét một bài toán quy hoạch tuyến tính ở dạng chuẩn tắc

$$\min \quad 5x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_4 + x_5 + 3x_6$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 = 46 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_5 = 38 \\ 3x_1 + x_3 + x_6 = 21 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

Bảng đơn hình

Hệ số	Ấn cơ bản	PACB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	\Lambda_i
2	x_4	46	5	4	5	2	1	3	
1	x_5	38	4	2	3	0	1	0	23
3	x_6	21	3	0	1	0	0	1	9.5
		193	12	6	7	0	0	0	7
2	x_4	32	0	4	2.333333	1	0	-0.66667	\Delta_j
1	x_5	10	0	2	1.666667	0	1	-1.33333	8
5	x_1	7	1	0	0.333333	0	0	0.333333	5
		109	0	6	3	0	0	-4	d_c=d_3:3
2	x_4	12	0	0	-1	1	-2	2	\Delta_j
4	x_2	5	0	1	0.833333	0	0.5	-0.66667	d'_1=d_1-2*d_c
5	x_1	7	1	0	0.333333	0	0	0.333333	d_c=d_2:2
		79	0	0	-2	0	-3	0	d'_3=d_3
									\Delta_j